



UNIVERSIDAD
CATÓLICA
BOLIVIANA

Departamento de Ingeniería y Ciencias Exactas
Carrera de Ingeniería Mecatrónica

**Desarrollo de Sistema periférico no invasivo para monitoreo de
desgaste de herramienta de Corte en tornos CNC industriales
en MAINSA.**

Proyecto de Grado de Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica

Benjamin Jhasiel Zabalaga Ticona

Cochabamba - Bolivia
Septiembre de 2026

TRIBUNAL EXAMINADOR

Nombre del Tutor
Profesor Guía

Nombre del Relator
Profesor Relator

Nombre del Director de Carrera
Director de Carrera

Nombre del Rector Regional
Rector Regional

Agradecimientos

*Gracias a L^AT_EX por
ser una herramienta
que ayuda tanto en
formato, a mi familia
por.....*

RESUMEN

Texto pertinente en español

Palabras clave: palabra 1, palabra 2,

ABSTRACT

Texto pertinente en inglés

Keywords: word 1, word 2,

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN	10
1. MARCO TEÓRICO	14
2. MARCO METODOLÓGICO	19
3. MARCO PRÁCTICO	22
CONCLUSIONES	23
RECOMENDACIONES	24
BIBLIOGRAFÍA	25
ANEXOS	
Anexo 1. Título de Anexo 1	1
Anexo 2. Título de Anexo 2	3
APÉNDICES	
Apéndice 1. Título de Apéndice 1	1
Apéndice 2. Título de Apéndice 2	4
Apéndice 3. Título de Apéndice 3	6

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1	Logo UCB	19
Figura 2	Título Figura	20
Figura 3	Título Figura	20
Figura 4	Logo UCB	20

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1	Tabla Ejemplo	14
Tabla 2	Objetivos operativos asociados a los objetivos específicos	15

ÍNDICE DE ALGORITMOS

INTRODUCCIÓN

Antecedentes

Se desglosará de forma breve los contenidos mínimos de un perfil, se reitera que el mismo debe ser trabajado en las materias de Seminario de Grado y Taller de Grado junto al docente de la materia como igualmente con su tutor y relator.

Identificación del problema

En esta parte se desarrolla la identificación del problema, sin mencionar la solución.

Formulación del problema

Se pueden utilizar diferentes métodos para identificar como la pregunta, diagrama de Ishikawa, árbol de problemas, causa y efecto, entre otros.

Objetivos

Como surgieron nuevos comandos, los mismos se irán presentando a continuación. Se pueden hacer secciones con el comando `\section{}`, que después aparecerán automáticamente en el índice. Al utilizar el asterisco `*` estamos ordenando que no sea mostrado en el índice.

De la misma forma se utilizará el comando `\subsection{}` y `\subsubsection{}`.

Objetivo general

También se pueden hacer subsecciones. Incluso, subsubsecciones.

Objetivos específicos

Y seguirán apareciendo en el índice automáticamente.

A continuación se coloca el formato de viñeta a ser utilizado.

- Van adicionando simplemente

- el comando `\item` dentro de esta parte
- e irá siendo adicionado solo en el documento

Hipótesis

Lo más interesante de $\text{\LaTeX}$ es la manera en la que se pueden escribir fórmulas.

Justificación

Podemos escribir una fórmula en el renglón en el que estamos escribiendo. Por ejemplo, $a^2 = b^3 + c^4$, escribiendo `$a^2=b^3+c^4$`.

Puede que queramos destacar la fórmula, entonces es conveniente escribirla en *estilo exposición*, es decir, en un renglón aparte y centrada. Así,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 - \sqrt[4]{3x^5 - \pi^e}}{\text{sen}(x) + \ln(x)}$$

En este caso, hay que escribir la fórmula doblando los dólares, `$$fórmula$$`.

Alcance

Cuando queremos indicar una cadena de cálculos, no se hace en un mismo renglón, separando con iguales, como a veces hacemos en la pizarra, sino que lo correcto es hacerlo así

$$\begin{aligned} (x+y)^2 &= (x+y)(x+y) \\ &= x^2 + xy + yx + y^2 \\ &= x^2 + 2xy + y^2 \end{aligned}$$

Límites

La forma de presentar el trabajo depende del contenido final. Si no contiene demasiadas fórmulas, quizá se puedan escribir como acabamos de decir antes, pero si la cantidad de fórmulas que aparecen es importante, es conveniente etiquetarlas de alguna forma. Esto hace que cada vez que queremos referirnos a una fórmula anterior, no sea necesario volver a escribirla, sino simplemente escribir una referencia. Veamos un par de ejemplos.

El volumen de una región acotada en el espacio se puede calcular mediante la fórmula siguiente:

$$\text{Vol}(\Omega) = \int_{\Omega} 1 \, dx dy dz \quad (1)$$

Y el flujo a través de una superficie S de un campo vectorial $\vec{F}$, se puede calcular mediante la integral siguiente:

$$\int_S \vec{F} \cdot d\vec{S} \quad (2)$$

Estas fórmulas se han escrito con los siguientes códigos:

```
\begin{equation}
\label{eqn:volumen}
\text{Vol}(\Omega)=\int_{\Omega} 1 \, dx dy dz
\end{equation}
```

Y la segunda,

```
\begin{equation}
\label{eqn:flujo}
\int_S \vec{F} \cdot d\vec{S}
\end{equation}
```

Las hemos etiquetado con `volumen` y `flujo`, respectivamente. Si ahora, en cualquier parte del documento, queremos referirnos a la ecuación del volumen...

... Como mencionamos anteriormente, para calcular el volumen de un sólido en el espacio, se puede utilizar la ecuación (1). Y para calcular el flujo de un campo vectorial a través de una superficie, se puede utilizar la fórmula 2...

Hemos escrito (`\eqn{volumen}`) y (`\ref{eqn:flujo}`), respectivamente. Incluso en el PDF resultante aparecerá un *enlace* a la fórmula en cuestión.

Se pueden numerar de diferentes formas las ecuaciones, depende del usuario, en este caso se mantiene la numeración simple.

No olvide que luego de cada ecuación nueva, se debe desarrollar las nuevas variables a ser trabajadas. En el cuerpo del presente documento se irá explicando más comandos para poder facilitar todo este proceso, por favor lea todo antes de comenzar a trabajar.

Existe formas rápidas de poder escribir las ecuaciones, y es ingresando a las páginas:
<https://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php>

<http://formulasheet.com/>

Donde ustedes pueden ingresar de forma gráfica su ecuación y la página se encargara de generar el código correspondiente a $\text{\LaTeX}$.

1. MARCO TEÓRICO

Introducir lo que se desea.... para continuar con la dinámica de explicar el uso de $\text{\LaTeX}$, se detalla como ingresar tablas.

Las tablas en nuestro trabajo se pueden adicionar de la siguiente forma:

Tabla 1
Tabla Ejemplo

	A	B
A	x	
B		x

Fuente: Elaboración propia

Siendo el código utilizado para esto el siguiente:

```
\begin{tabla}[tabla_ejemplo]
{Tabla Ejemplo}
{Elaboración propia}
\centering
\begin{tabular}{cccll}
\cline{1-3}
\multicolumn{1}{|c|}{} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{A}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{B}} & & \\
\multicolumn{1}{|c|}{\textbf{A}} & x & & & \\
\multicolumn{1}{|c|}{\textbf{B}} & & x & & \\
\multicolumn{1}{|l|}{} & & & & \\
\end{tabular}
\end{tabla}
```

Otra forma de introducir tablas si deseamos mayor control sobre la misma, es la siguiente:

```
\begin{table}[htb] %El valor introducido dentro de las [] determinará
```

```

la posición en el texto
\centering
\caption{\textbf{Tabla Ejemplo}} % Título
\begin{tabular}{cccll}
\cline{1-3}
\multicolumn{1}{|c|}{} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{A}} & \multicolumn{2}{c|}{\textbf{B}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{C}} \\
\multicolumn{1}{|c|}{\textbf{A}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{B}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{C}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{D}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{E}} \\
\multicolumn{1}{|c|}{\textbf{B}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{C}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{D}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{E}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{F}} \\
\multicolumn{1}{|l|}{} & \multicolumn{1}{l|}{} & \multicolumn{1}{l|}{} & \multicolumn{1}{l|}{} & \multicolumn{1}{l|}{} \\
\end{tabular} \\
\label{tabla_ejemplo_1} % Etiqueta
\textbf{Fuente:} Elaboración propia % Fuente
\end{table}

```

De igual forma pueden ser referenciadas de forma directa gracias a las etiquetas *labels* de $\text{\LaTeX}$. Haciendo uso de Tabla 1 o el comando Tabla 1.

Existe formas rápidas de poder generar tablas, y es ingresando a la página: <https://www.tablesgenerator.com/>

Donde ustedes pueden ingresar de forma gráfica su tabla y la página se encargara de generar el código correspondiente a $\text{\LaTeX}$.

Existe casos en los cuales contamos con tablas que son mayores a una plana, en lo cual debemos utilizar otro formato, el mismo es presentado a continuación:

Tabla 2
Objetivos operativos asociados a los objetivos específicos

Objetivo específico	Objetivos operativos
blah blah	blah blah.
blah blah,	blah blah.
blah blah y blah blah.	blah blah.

blah blah blah blah, blah blah y blah blah.	blah blah. blah blah. blah blah.
blah blah blah blah, blah blah y blah blah.	blah blah. blah blah. blah blah.
blah blah blah blah, blah blah y blah blah.	blah blah. blah blah. blah blah.
blah blah blah blah, blah blah y blah blah.	blah blah. blah blah. blah blah.
blah blah blah blah, blah blah y blah blah.	blah blah. blah blah. blah blah.
blah blah blah blah, blah blah y blah blah.	blah blah. blah blah. blah blah.
blah blah blah blah, blah blah y blah blah.	blah blah. blah blah. blah blah.
blah blah blah blah, blah blah y blah blah.	blah blah. blah blah. blah blah.
blah blah blah blah, blah blah y blah blah.	blah blah. blah blah. blah blah.
blah blah blah blah, blah blah y blah blah.	blah blah. blah blah. blah blah.

blah blah blah blah, blah blah y blah blah.	blah blah. blah blah. blah blah.
blah blah blah blah, blah blah y blah blah.	blah blah. blah blah. blah blah.

Fuente: Elaboración propia

Como podemos apreciar, lo principal para estructurar una tabla "larga" son las siguientes líneas de código:

```
\begin{longtable}{|l|l|}%[H]
```

```
\caption{Objetivos operativos asociados a los objetivos específicos}
```

```
\label{ob_ope}
```

```
\\
```

```
\hline
```

```
\textbf{Objetivo específico} & \textbf{Objetivos operativos} \\
```

```
\hline \hline
```

```
\endfirsthead
```

```
\endhead
```

```
\endfoot
```

```
\multicolumn{2}{c}{\textbf{Fuente:} Elaboración propia}
```

```
\endlastfoot
```

CUERPO TABLA

`\end{longtable}`

Donde nosotros definimos cuales serán las cabeceras de nuestra tabla larga y el pie de la misma, posterior a eso, se procede con normalidad.

2. MARCO METODOLÓGICO

Introducir lo que se desea.... ahora aprovecharemos para demostrar como adicionar figuras.

Hay muchas formas de insertar figuras en un documento $\text{\LaTeX}$. En primer lugar, debemos de disponer de un archivo de tipo gráfico con la suficiente calidad, internacionalmente se maneja un mínimo de 300 dpi, que representa la cantidad de puntos por pulgada de cada imagen a ser utilizada. Se admiten muchos formatos, aunque quizá los que mejor funcionen sean los de tipo .png, .jpg y .svg.

Si bien todos los formatos mencionados en el anterior párrafo son permitidos, es recomendable utilizar todas las imágenes en formato .pdf, siendo que las imágenes mantienen su alta calidad y son utilizadas con mayor facilidad por Overleaf. Explicando más a detalle, el compilador de Overleaf cuando encuentra imágenes que no están en formato PDF, debe llamar a librerías y programas externos para convertir en PDF la imagen solicitada, tomando esto un tiempo extra y ocupando más de 60 segundos de compilación ofrecido en la versión gratuita del servidor (Versión paga tiene 240 segundos de compilación); generando así problemas que demoró mucho en compilar y debe uno intentar nuevamente.

Para contar con mayor organización, se tiene la carpeta Figuras, donde deberán ser introducidas las figuras para luego ser utilizadas.

Aquí van algunos ejemplos de cómo se pueden poner figuras con diferentes disposiciones dentro del texto. Comenzando por los formatos rápidos y simples, hasta los más avanzados.

Figura 1
Logo UCB



Fuente: Elaboración propia en base a PRESSMAN, ROGER S y TROYA, JOSE MARIA (1988))

Siendo de suma importancia siempre presentar la figura antes de ser introducida, para esto se utiliza el comando `\fig{UCB_logo}` que nos da el siguiente resultando: Figura 1.

Otras formas de insertar figuras manualmente.- Antes de cualquier figura, tabla o

ecuación, siempre se debe presentar o introducir a la misma, no puede aparecer mágicamente sin introducción.

Se presentan a continuación dos formas de introducir figuras conjuntas sobre el mismo espacio de trabajo. Una es trabajada con el comando qquad y el otro con el comando par respectivamente.

Figura 2
Título Figura

(a) Título de img 1 (b) Título de img 2



Fuente: Fuente de la información

Figura 3
Título Figura

(a) Título de img 1



(b) Título de img 2



Fuente: Fuente de la información

Otra forma en la cual el usuario puede configurar más detalles y a la vez introducir un párrafo a uno de los costados de la figura para mayor detalle sobre la misma, es la siguiente:

Aunque las figuras se pueden poner en anexos al trabajo, en muchas ocasiones puede

Figura 4
Logo UCB

Podemos disponer texto junto a una figura, como en este caso. También se puede hacer que la figura aparezca a la izquierda y el texto a la derecha.



Fuente: Elaboración propia

resultar útil que estén dentro del texto porque ayudan a comprender mejor las ideas que se quieren exponer. El autor del trabajo debe valorar qué es lo más conveniente.

3. MARCO PRÁCTICO

Introducir lo que se desea.... ahora aprovecharemos para demostrar como adicionar notas a pie de página, siendo estas útiles para ciertas circunstancias a ser determinadas por los autores.

Aunque dicen que no es conveniente poner demasiadas, para no sobrecargar el texto, también se pueden poner notas¹ a pie de página.

Para ello escribimos `\footnote{texto de la nota}`.

Aquí va otra nota² a pie de página solo para demostrar lo explicado anteriormente y su funcionalidad.

Para formalidades, cuando se desea utilizar comillas dobles, no olvidemos que debemos abrirlas y luego cerrarlas, en algunos casos el `LATEX` no reconoce las mismas, es por eso que se debe utilizar de la siguiente forma: `‘‘click’’`, siendo el resultado a obtener el siguiente: “click”.

¹Una nota a pie de página.

²Otra nota más.

CONCLUSIONES

Introducir lo que se desea....ahora aprovecharemos para demostrar como adicionar las bibliografías.

Al igual que ocurre con las ecuaciones, tablas y figuras, las referencias de la bibliografía se pueden citar en el texto mediante la etiqueta que le pongamos a cada una dentro de bibliografia.bib.

Por ejemplo, si quiero referirme al artículo, libro, página web, etc. lo puedo hacer escribiendo `\citep{etiqueta}`.

Si la referencia que ponemos en la bibliografía es de internet, se debe adicionar la dirección web para que pueda ser consultada y la fecha en que se ingresó. Por supuesto, los enlaces que se pongan deben dirigir a páginas que cumplan con todos los requisitos legales en cuanto al respeto a los derechos de la propiedad intelectual (PRESSMAN, ROGER S y TROYA, JOSE MARIA, 1988).

Igual se cuenta con otras formas de citado, que se utiliza cuando se hablará de forma directa de un autor, es decir: "Según BENCH-CAPON, TREVOR JM y DUNNE, PAUL E (2007)) blah blah...."se utilizará el comando `\cite{etiqueta}`.

Caso usted desee hacer una citación textual de algún autor o posiblemente entrevista, se debe utilizar el espacio de trabajo `\begin{quote}`, `\end{quote}`. El mismo se presenta a continuación, destacando que se debe comenzar con la introducción del autor con el comando `\cite{etiqueta}` o en su defecto al final de la citación con el comando `\citep{etiqueta}`.

*"Blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah
blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah
blah blah blah blah blah."*

Entre otras variaciones contamos con el formato de citado Cf. con el comando `\citecf{etiqueta}`, todas las formas de citación deben ser utilizadas con el cuidado correspondiente.

RECOMENDACIONES

Introducir lo que se desea....

BIBLIOGRAFÍA

BENCH-CAPON, TREVOR JM & DUNNE, PAUL E. (2007). Argumentation in artificial intelligence. *Artificial intelligence*, 171(10-15), 619-641.

PRESSMAN, ROGER S & TROYA, JOSE MARIA. (1988). Ingeniería del software.

ANEXO 1

TÍTULO DE ANEXO 1

Introducir lo que se desea.... ahora aprovecharemos de dejar indicaciones para utilizar correctamente anexos y apéndices.

Los comandos `\anex{}` y `\apex{}` crean una hoja de anexo o apéndice con el título que se le asigne.

Para referenciar anexos o apéndices existen los comandos `\anx{}` y `\apx{}` que funcionan con el mismo título del anexo o apéndice.

Entre otros comandos de mucha ayuda para lo que es anexos y apéndices, es el poder adicionar documentos en formato PDF de forma directa a nuestro L^AT_EX, esto podremos realizar con el comando:

```
\includepdf[pages={1,2,n pag del pdf}]{PDFs/nombre_archivo.pdf}.
```

El resultado de esto será el presentado en el anexo a continuación.

ANEXO 2

TÍTULO DE ANEXO 2



☐ Cualquier idioma ☐ Buscar sólo páginas en español

A hombros de gigantes

[Google Scholar in English](#)

APÉNDICE 1
TÍTULO DE APÉNDICE 1

Introducir lo que se desea... aprovecharemos este espacio para explicar como utilizar el glosario.

Para introducir un nuevo acrónimo, nos debemos dirigir a `Glosario.tex` y adicionamos la siguiente línea:

```
\newacronym{Identificador o label}{Acrónimo}{Acrónimo desglosado}
```

Un ejemplo sería: `\newacronym{gcd}{GCD}{Greatest Common Divisor}`

Para hacer referencia al acrónimo se utiliza los comandos `\acrlong{}`, `\acrshort{}` o `\acrfull{}`, generando las siguientes maneras de representar respectivamente:

- *Greatest Common Divisor*
- GCD
- *Greatest Common Divisor* (GCD)

Para adicionar un nuevo símbolo o variable, nos dirigimos nuevamente a `Glosario.tex` y adicionamos de la siguiente manera:

```
\newglossaryentry{nombre}
{
    type=symbols,
    name={t},
    description={something},
    sort=t
}
```

Para utilizar dichas variables, se utiliza el comando `\gls{}` de la siguiente manera:

- `\gls{theta}` resultando: θ
- `\gls{tau}` resultando: τ

De todas formas, para mayor detalle de como usar dichos comandos, usted puede dirigirse

al archivo `Glosario.tex`, donde ya se encuentran ejemplos debidamente comentados para su fácil entendimiento.

APÉNDICE 2
TÍTULO DE APÉNDICE 2

Introducir lo que se dese...

Se aprovechará el presente apéndice para dejar un ejemplo de como realizar un pseudocódigo en caso de que fuera necesario para cualquier tipo de *software* u otros.

Algoritmo 1 Título del pseudo algoritmo

Inicio

- 1: Inicializar variables necesarias
- 2: Índices de desempeño IAE, ITAE y TVC
- 3: **for** $k = 1 \dots nit$ **do**
 - a) Leer señal de salida
 - b) Calcular el error
 - c) Calcular señal de control $u(k)$
 - d) Enviar señal de control
 - e) Calcular índices de desempeño
- 4: Plotear resultados
- 5: Mostrar índices de desempeño

Fin

Como podemos apreciar, el código tiene la misma estructura que venimos trabajando tanto en figuras, tablas y ecuaciones. Igualmente tenemos la facilidad de utilizar referencias mediante la etiqueta y que se genere una lista de algoritmos automáticamente.

Caso usted quisiera adicionar pequeñas líneas de código tal cual fueron introducidas por su persona, puede utilizar el formato a continuación.

```
1  % suma de los elementos de un vector
2  z = 0;
3  n = length(v);
4  for i = 1:1:n
5      z = z + v[i];
6  end
```

APÉNDICE 3
TÍTULO DE APÉNDICE 3

Introducir lo que se dese...

Se aprovechará el presente apéndice para dejar un ejemplo de como usar las plantillas de SolidWorks 2019 para diferentes planos según normas de la institución establecidas en la Guía. Los mismos deben ser adicionados en Apéndices en formato PDF ya que son contribuciones del trabajo.

En la carpeta Template_planos_UCB buscar los archivos UCB.drwdot y UCB_Grande.drwdot, los mismos deben ser adicionados a la siguiente ubicación de su disco C.

C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2019\templates.

Caso usted cuente con versiones inferiores a la 2019, podrá utilizar UCB_Grande.SLDDRW que funcionará para versiones iguales o superiores a la 2016.

A continuación se adjuntaron ambos PDF, aclarando que el segundo debe ser impreso y doblado como es indicado en la Guía. En el presente documento solo se adiciona para mostrar el formato final de los mismos.

1

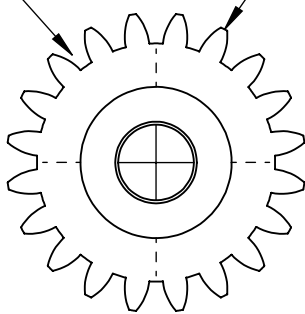
2

3

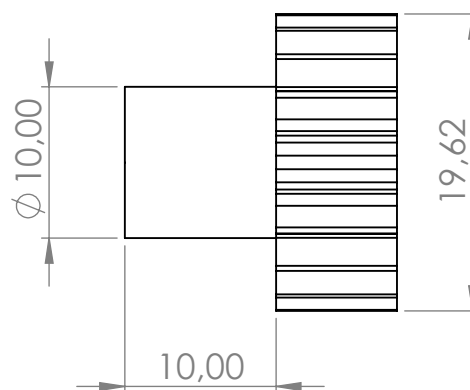
A

DP: 18

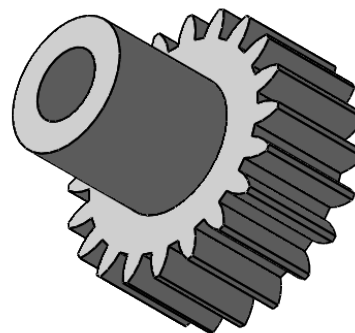
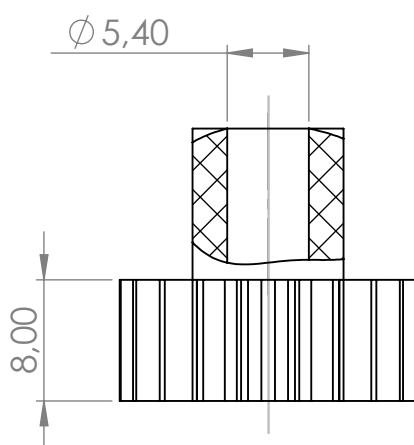
M: 0.9



B



C



D

DATOS POSTULANTE: Carlos Yazid Prudencio Torrico**CARRERA:** Ingeniería Mecatrónica**TÍTULO PROYECTO DE GRADO:****EFFECTORES FINALES**

E

FECHA: 23/08/19**UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA
"SAN PABLO"****TUTOR:** M.Sc. Edwin Calla D.**Unidad Académica Regional
Cochabamba**

Escala

N° Plano

N° Total

2:1

Piñón de potencia

1

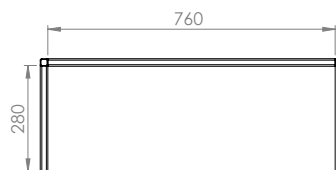
1

Codif.

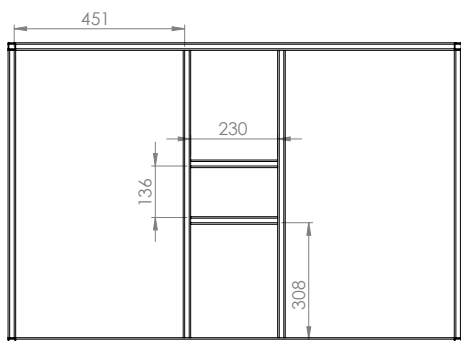
1 - PP



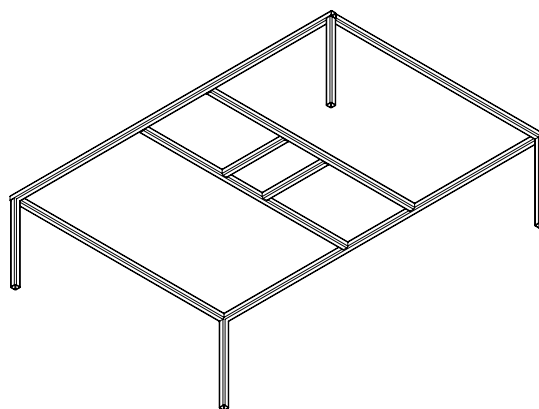
VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA FRONTAL



VISTA ISOMÉTRICA

TÍTULO PROYECTO DE TESIS:

BANCADA DIDÁCTICA DE ENERGÍA SOLAR
FOTOVOLTAICA

N° Plano

1

N° Total de Planos

5

Codif.



AC-13

DATOS POSTULANTE: Est. Melanie Sandra Zurita Maygua
CARRERA: Departamento de Ingeniería y Ciencias Exactas
UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA "SAN PABLO"
UNIDAD ACADEMICA REGIONAL COCHABAMBA

FECHA: 22/05/2019

TUTOR: Msc. Ing. Edwin Calla

ESCALA

1:10

ESTRUCTURA BASE